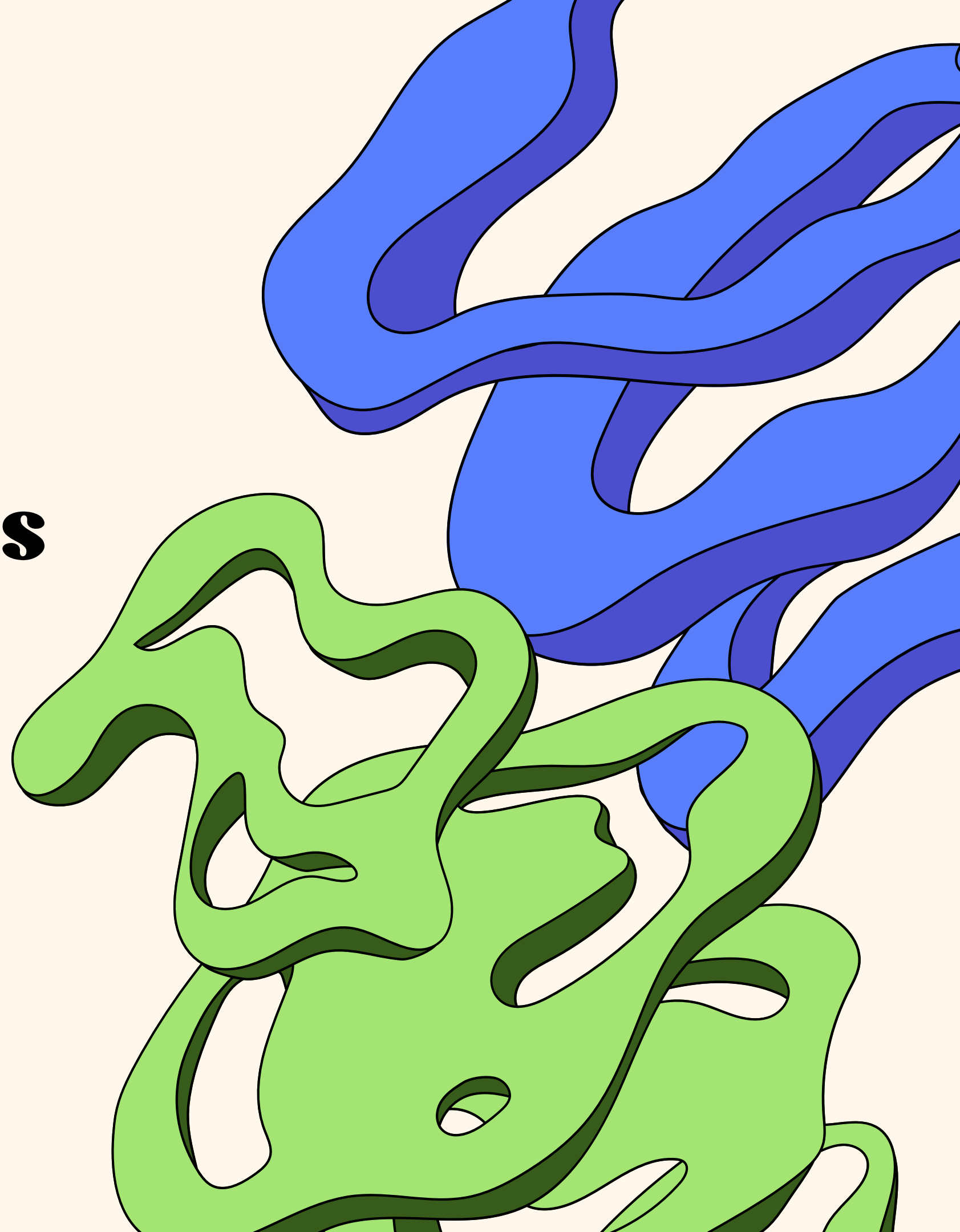




Pedro Boeira Webber

Gerenciamento de recursos de supervisores (hypervisor) para cloud computing



Cristiano Bonato Both
Sistemas Operacionais



Conteúdo

- História da cloud
- Tipos de Cloud
- o hypervisor
- Tipos de hypervisor
- software de hypervisor
- Escalonamento de CPU em Múltiplos vCPUs
- Rightsizing
- Alocação de memória em VMs
- Superprovisionamento e overhead
- VBoxManage

História da Cloud

1963

- DARPA -> projeto MAC
- Um computador ser usado por 2 ou mais pessoas simultaneamente
- Palavra "virtualização"

1969

- J. C. R. Licklider -> ARPANET
- "Intergalactic Computer Network"
- "Redes Privadas Virtuais" (VPNs) como serviço alugável.

1990s

- "A nuvem expressa o espaço vazio entre o usuário final e o provedor."
- "Paradigma computacional, onde os limites da computação serão determinados pela lógica econômica, e não apenas por limites técnicos."
- Salesforce

2000s

- Amazon AWS (2006)
 - Elastic Compute Cloud (EC2)
- Google Docs (2006)
- IBM Google server farm (2007)
- Netflix (2007)
- OpenNebula (2007)

[Voltar à página de conteúdo](#)

História da Cloud

2010s

- serviços de cloud privada
- Openstack (2010)
- conceito de cloud híbrida (2011)
- IBM smart cloud (2011)
- iCloud (2011)
- Oracle Cloud (2012)
- Fundação da CloudBolt (2012)
- 2014 Cloud tinha desenvolvido suas funções básicas e segurança começou a ser uma preocupação
- 2016 developer-friendly to developer-driven

Containers

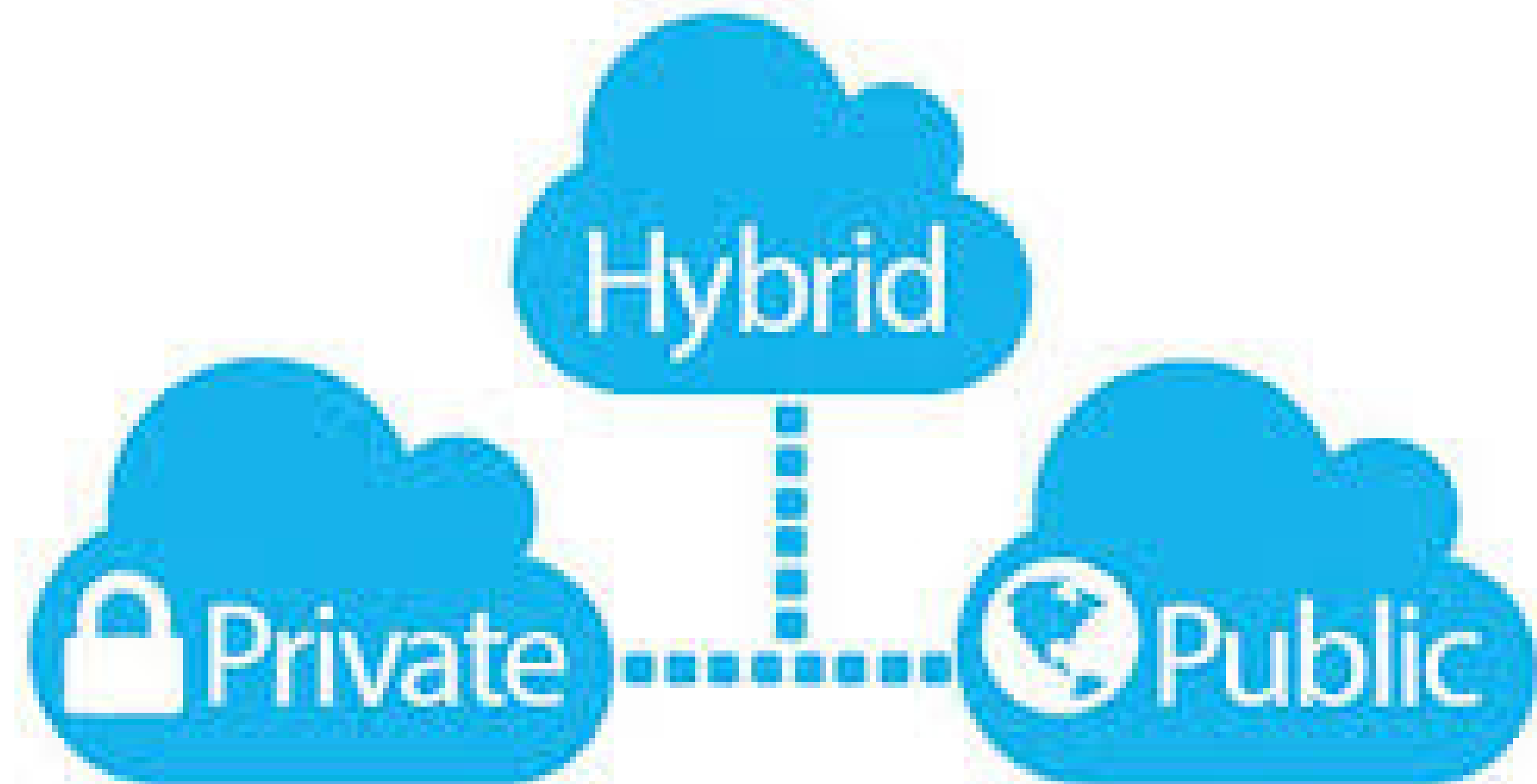
- Solaris containers (2004) eram limitados
- Docker (2013)
- Kubernetes (2014)

Tendências de Cloud

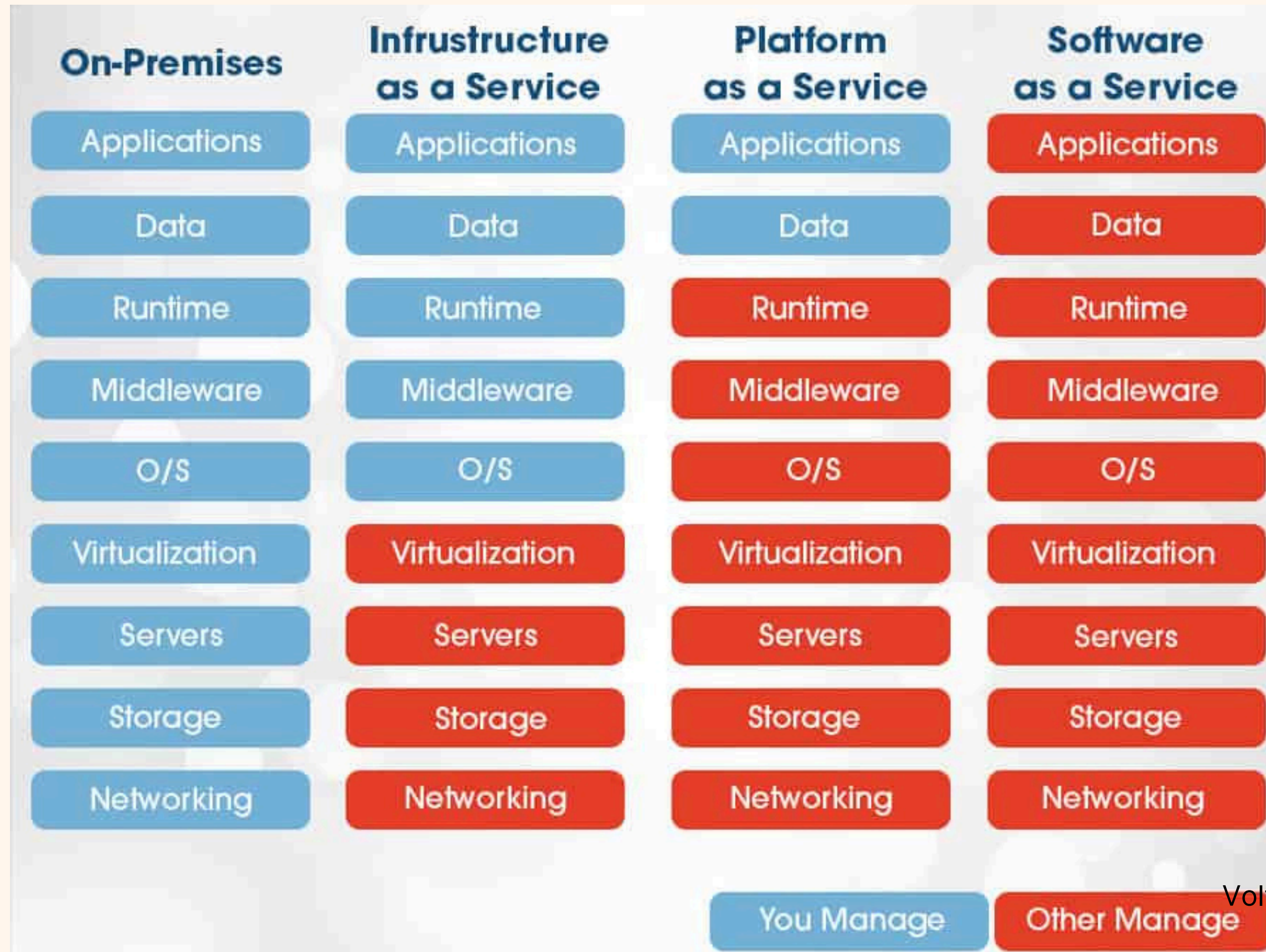
- Object Storage
- Data Warehouses in the Cloud
- Data Lakes
- Data Lakehouses
- Cloud e IoT
- Serverless Computing
- Cloud Gaming
- Virtual Reality and Augmented Reality Clouds
- Cloud Computing virou o novo normal

[Voltar à página de conteúdo](#)

3 Types of Cloud Computing



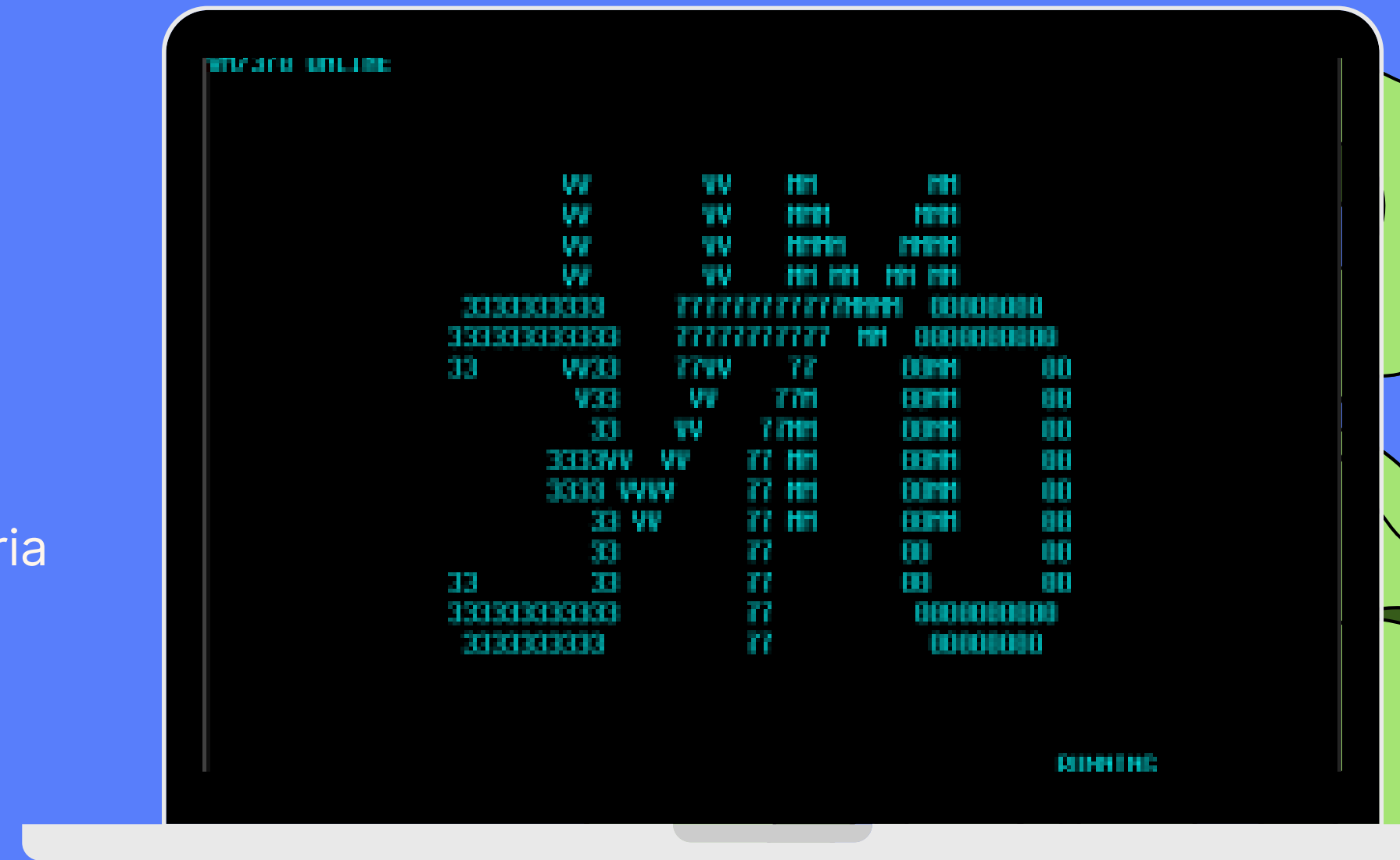
[Voltar à página de conteúdo](#)

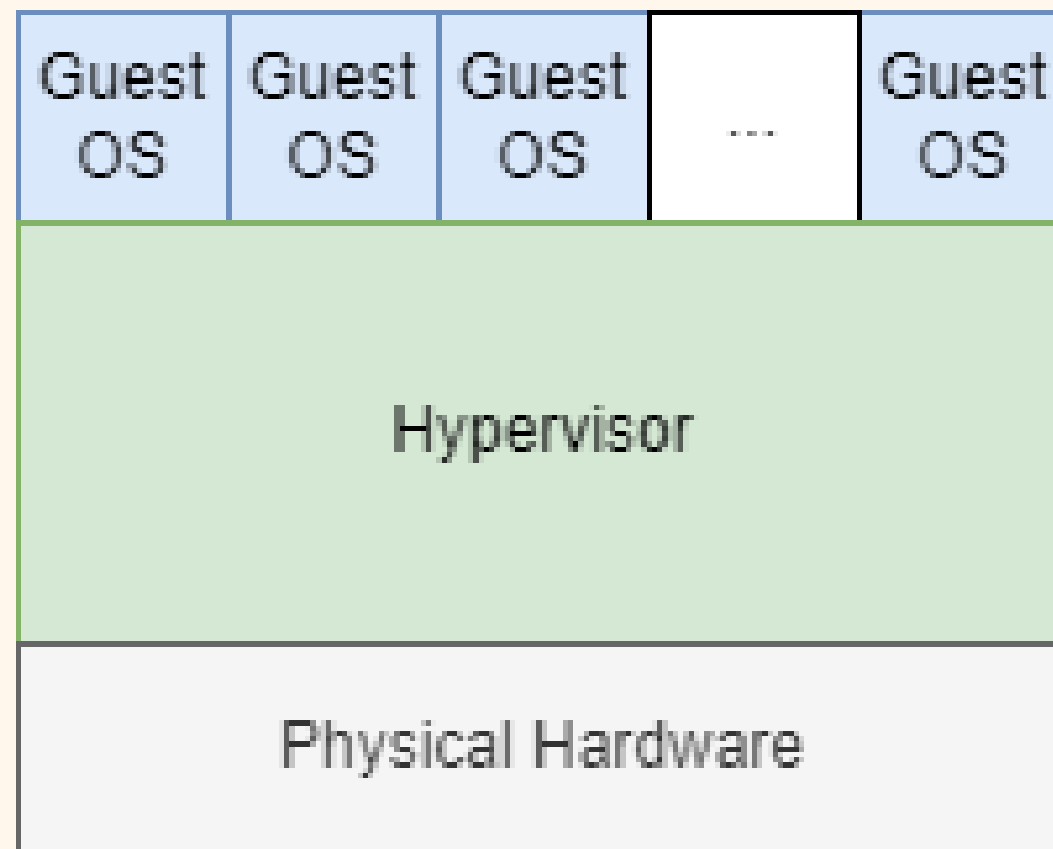


[Voltar à página de conteúdo](#)

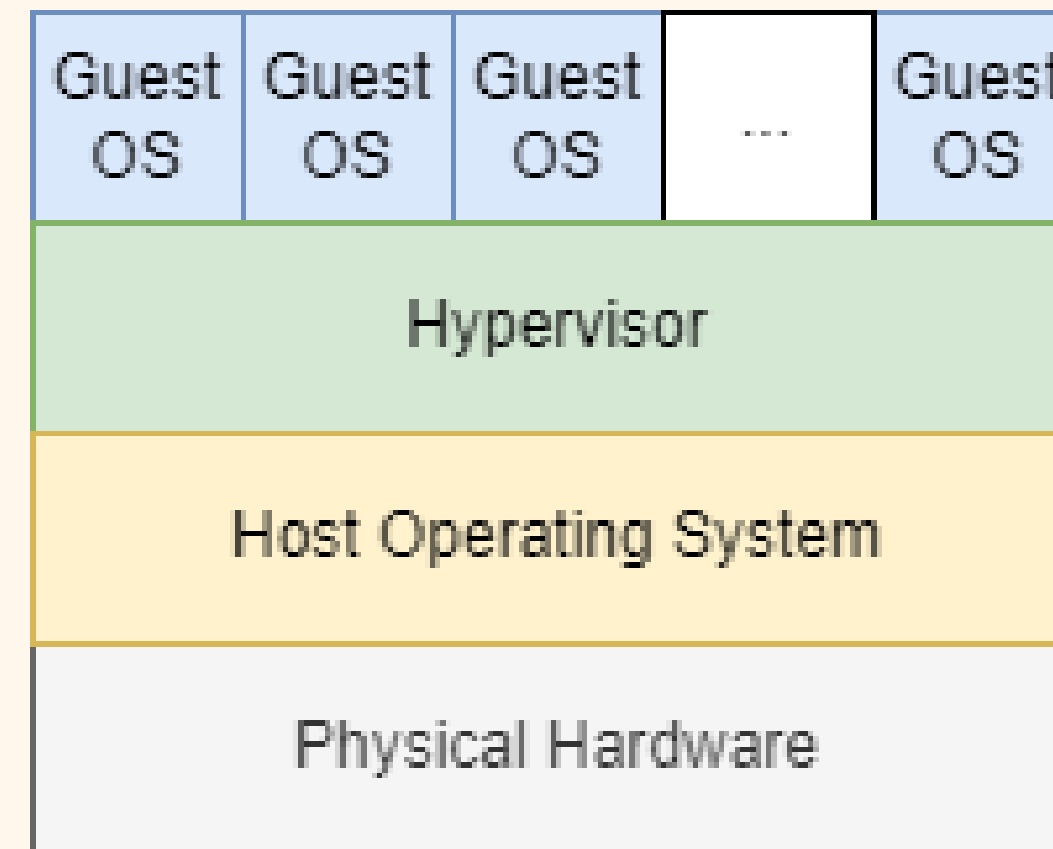
HYPERVISOR

- 1967: Introdução do primeiro hipervisor de virtualização completa com o SIMMON e o sistema de pesquisa IBM CP-40.
- 1968-1970: CP/CMS disponível para clientes da IBM em código-fonte sem suporte.
- 1970: Anúncio da série System/370 sem recurso de memória virtual, mas adicionando-o em agosto de 1972.
- 1972: Anúncio do VM/370, uma reimplantação do CP/CMS para o S/370, incluindo suporte da IBM.
- 1985: Introdução do hipervisor PR/SM para gerenciar partições lógicas (LPAR).





Type 1 (native) hypervisor



Type 2 (hosted) hypervisor

Tipo 1, nativo ou bare-metal

Tipo 2 ou hosted

Na sua tese de 1973, "Princípios Arquiteturais para Sistemas de Computação Virtual," Robert P. Goldberg classificou dois tipos de hipervisor.

Type 1	Type 2
• VMware vSphere	• VMware Workstation
• Microsoft Hyper-V Server	• Oracle VirtualBox
• XenServer	• QEMU

[Voltar à página de conteúdo](#)



Funcionamento dos CPUs

- Embora os CPUs modernos sejam poderosos, os núcleos atuam de forma serial, executando apenas uma tarefa de cada vez.
- Tecnologias como Hyper-Threading (HT) pela Intel ou AMD-V/RVI podem fazer um único núcleo parecer como dois para o sistema operacional, ajudando a processar múltiplas solicitações simultaneamente em um único núcleo



Considerações sobre Hyper-Threading (HT):

- Com o HT ativado, o sistema operacional percebe isso como um núcleo físico adicional, mas é recomendado projetar a infraestrutura com base nas capacidades físicas do processador.
- Por exemplo, um CPU Intel Xeon com HT em quatro núcleos apresentará oito núcleos disponíveis para o hipervisor ESXi.



CPU Scheduler

O escalonador de CPU é responsável por gerenciar e alocar recursos de CPU para máquinas virtuais (VMs) em execução em um servidor host. Seu principal objetivo é otimizar a utilização de recursos de CPU, mantendo a equidade e fornecendo isolamento de desempenho entre as VMs

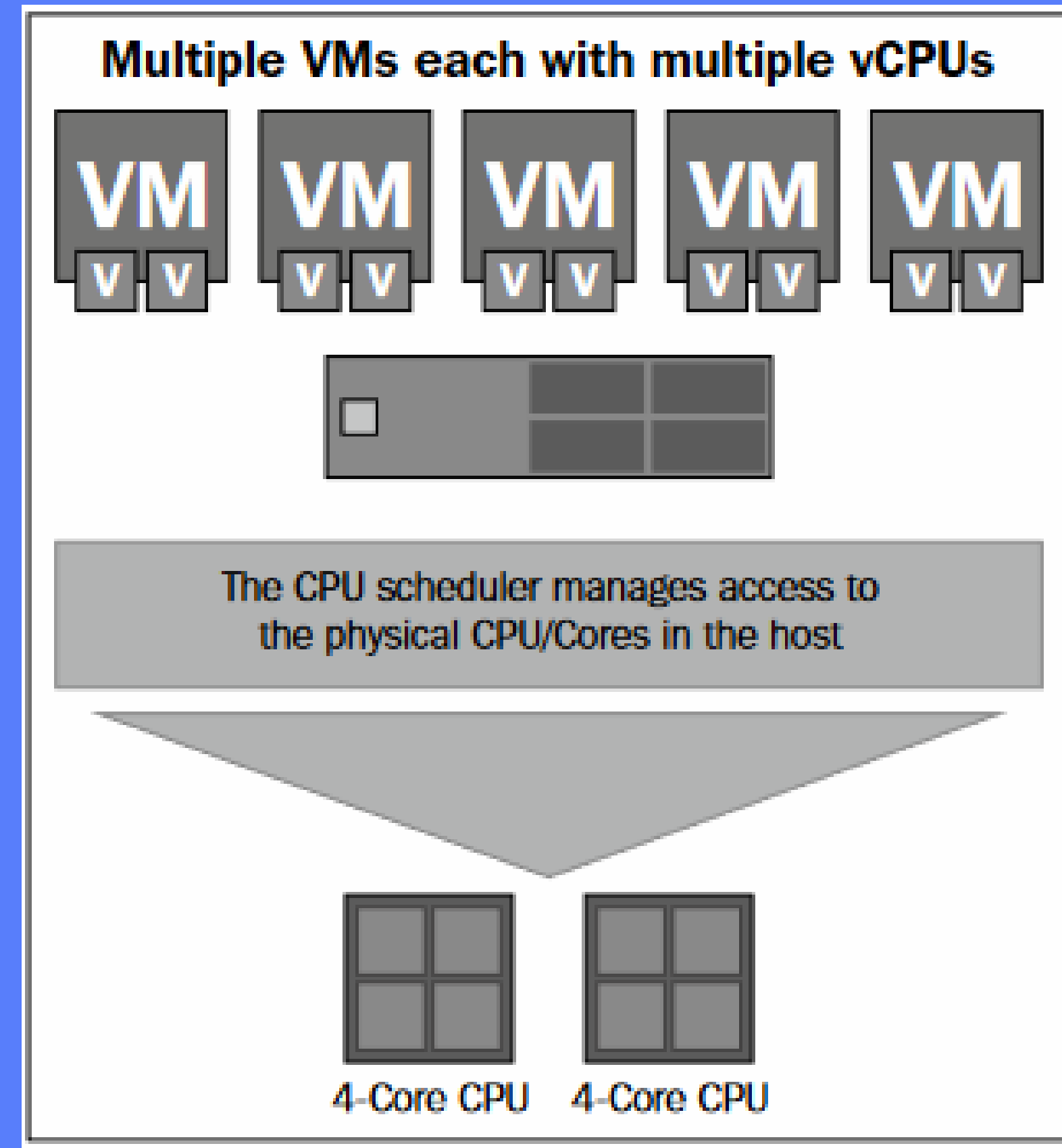


Escalonamento de CPU em Múltiplos vCPUs:

- Quando uma VM tem múltiplos vCPUs, cabe ao escalonador de CPU encontrar um pCPU disponível para a VM acessar quando necessário.

Escalonamento de CPU em Múltiplos vCPUs:

- Quando a quinta VM faz uma solicitação, o escalonador de CPU pode não ter acesso a nenhum núcleo pCPU. Isso significa que a VM terá que esperar até que todos os vCPUs atribuídos tenham acesso aos pCPUs para atender à solicitação, mesmo que apenas um vCPU seja necessário.





Direcionamento Adequado (Rightsizing):

- Antes da virtualização, o sistema operacional tinha acesso a todos os pCPUs em um servidor, independentemente de precisar ou não desse acesso.
- Ao virtualizar, é importante ajustar o tamanho dos recursos para corresponder às necessidades reais da carga de trabalho, evitando desperdício de recursos



Exemplo de Direcionamento Adequado:

- Se um servidor físico com dois núcleos está utilizando apenas 35% da CPU, seria mais eficiente atribuir apenas um vCPU para uma VM com uma carga de trabalho semelhante, em vez de duas vCPUs.
- o escalonador de CPU só precisaria acessar um pCPU para fornecer toda a potência de computação necessária para a carga de trabalho.



Alocação de Memória em VMs:

- Assim como a CPU, a memória física é alocada para as VMs pelo hipervisor.
- Os métodos para determinar os requisitos de memória são mais simples: a memória é atribuída às VMs da mesma forma que os vCPUs, e o sistema operacional na VM assume que possui essa quantidade de memória disponível.



Superprovisionamento de Memória:

- Em muitos casos, é provável que você superprovisione a memória para alcançar uma maior taxa de consolidação ou aumentar a densidade de VMs por host.
- Os benefícios do superprovisionamento de memória são semelhantes aos da superprovisionamento de CPUs: as VMs provavelmente não usarão toda a memória atribuída a elas o tempo todo.
- Assim como com todos os recursos em um ambiente virtual, é importante dimensionar corretamente a configuração de memória.



Overhead de Memória:

- O overhead de memória é a memória adicional que cada VM requer para que o ESXi a gerencie.
- Geralmente, é uma quantidade muito pequena de memória com base na quantidade de memória atribuída à VM e no número de vCPUs.
- Por exemplo, uma VM com dois vCPUs e 16 GB de memória requer aproximadamente 144 MB de overhead de memória.
- Outro exemplo, uma VM com oito vCPUs e 16 GB de memória deve requerer apenas cerca de 169 MB de overhead de memória.

VBoxManage

- O VBoxManage é a interface de linha de comando para o Oracle VM VirtualBox.
- O VBoxManage suporta todos os recursos aos quais você tem acesso pela interface gráfica do usuário, mas ele suporta muito mais do que isso. Ele expõe todos os recursos do motor de virtualização, inclusive aqueles que não podem ser acessados pela GUI.



[Voltar à página de conteúdo](#)

VBoxManage

- `vboxmanage createvm --name=<nome> --ostype=Debian_64 --default --register`
- `VBoxManage registervm <UUID>`
- `vboxmanage list vms`
- `vboxmanage showvminfo <UUID>`
- `vboxmanage startvm <UUID> (--type headless)`
- `vboxmanage controlvm <UUID> [poweroff, pause, shutdown reebot]`
- `vboxmanage snapshot <UUID> take <snap name>`
- `VBoxManage modifyvm <UUID> --memory 1024`
- `VBoxManage modifyvm <UUID> --nic1 nat`
- `VBoxManage modifyvm <UUID> --cpuhotplug on`
- `VBoxManage modifyvm <UUID> --cpus #max`
- `VBoxManage controlvm <UUID> plugcpu 1 ## number of CPU`
- `VBoxManage controlvm <UUID> unplugcpu (lscpu)`

[Voltar à página de conteúdo](#)

OBRIGADO!



Referências

- <https://lyceumonline.usf.edu.br/salavirtual/documentos/2065.pdf>
- https://web.archive.org/web/20180219081010/http://www.cc.iitd.ernet.in/misc/cloud/hypervisor_performance.pdf
- https://www.usenix.org/legacy/event/usenix07/tech/full_papers/stoess/stoess_html/
- <https://gunkies.org/wiki/Hypervisor> <https://www.techtarget.com/searchitoperations/feature/The-history-of-virtualization-and-its-mark-on-data-center-management>
- <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.0/user/vboxmanage.html#vboxmanage-intro>
- <https://w.waldspurger.org/carl/papers/drs-vmtj-mar12.pdf>
- https://www.researchgate.net/profile/Toni-Cortes/publication/255638141_First_Workshop_on_Execution_Environments_for_Distributed_Computing/links/0a85e5371b14a5b8ae000000/First-Workshop-on-Execution-Environments-for-Distributed-Computing.pdf#page=17
- <https://www.uploadbag.com/ofiles/c1615559a566db372210ab24a96e0a32/VMware-vSphere-Resource-Management-Essentials.pdf>